

На правах рукописи



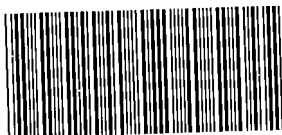
Калинин Павел Владимирович

**МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ СЕГМЕНТАЦИИ И
ФИЛЬТРАЦИИ АППЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ
НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ**

Специальность 05.13.17 – «Теоретические основы информатики»

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

5 ДЕК 2013



005543602

Воронеж – 2013

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет»

Научный руководитель: **Сирота Александр Анатольевич**
доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Базарский Олег Владимирович**
доктор физико-математических наук, профессор,
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
профессор кафедры физики и химии

Куцов Руслан Владимирович
кандидат физико-математических наук, доцент,
ФКОУ ВПО Воронежский институт
ФСИН, заместитель начальника организационно-
научного отдела

Ведущая организация **ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»**

Защита состоится «24» декабря 2013 г. в 15:10 на заседании диссертационного
совета Д 212.038.20 при Воронежском государственном университете по адресу:
394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1, ВГУ, ауд. 335

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Воронежского
государственного университета.

Автореферат разослан «19» ноября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



С. А. Шабров

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Постоянно совершенствующиеся технические и информационные возможности различных систем дистанционного мониторинга, видеонаблюдения, технической и медицинской диагностики стимулируют потребность в развитии методов и средств автоматической и автоматизированной обработки цифровых изображений. Процесс формирования и передачи изображений всегда связан с возникновением помех, затрудняющих не только их восприятие человеком, но и решение любых задач в автоматическом режиме.

Восстановление изображений и устранение негативного воздействия помех достигается путем выполнения процедур фильтрации. Изображения, искаженные аппликативными помехами (АП), являются наиболее сложными с точки зрения их восстановления. АП связаны с появлением различного рода неоднородностей, локальных областей аномальных значений, областей закрытия и пораженных участков на анализируемых изображениях. Исследования вопросов обработки изображений (сегментации и фильтрации, обнаружения объектов) в условиях помех, в том числе и АП, проводилась в ряде работ В.А. Понькина, В.А. Соифера, А.П. Трифонова, А.А. Сироты, Е.А. Самойлина, Р.В. Куцова, В.Г. Попова, М. Н. Лантюхова, И.В. Апаплькова, А.Л. Приорова, В.В. Хрящева, W. Pratt, R. Wood, R. Gonzalez, S. Gould, P. Felzenszwalb, D. Huttenlocher, X. Ren, J. Malik, J. Shi, A. Moore, I. Jermyn, H. Ishikawa, M.-Y. Liu, R. Achanta, O. Veksler, Y. Boykov и др. В то же время, комплексного эффективного решения задачи автоматического восстановления реальных изображений, искаженных АП, предложено не было. Известные алгоритмы имеют ряд ограничений. Часто, для борьбы с импульсными и аппликативными помехами небольшой площади применяются модификации медианных фильтров, малопригодные для устранения аппликативных помех большой площади. Для устранения АП в задачах фильтрации и обнаружения объектов применяются линейные и нелинейные алгоритмы обработки, синтезированные на основе представления реальных изображений как реализаций случайных гауссовских полей, что также далеко не всегда эффективно.

В то же время, как показывает практика, решение любой относительно сложной задачи, связанной с обработкой реальных изображений, требует применения комбинированного подхода. Использование алгоритмов, позволяющих находить решения задачи в рамках заданной математической модели, не всегда позволяет добиться необходимых результатов. Причиной этого может быть как неадекватность выбранной модели, так и ограничения по ее сложности реализации, вытекающие из структуры самих алгоритмов. Естественным выходом в этой ситуации является использование комбинации алгоритмов, каждый из которых позволяет бороться с трудностями, стоящими перед другими алгоритмами.

С разработкой методов и алгоритмов фильтрации тесно связаны вопросы моделирования АП. Недостатками существующих алгоритмов является отсутствие возможности моделирования областей закрытия с различной площадью, степенью прозрачности и случайной формой.

Из вышесказанного следует, что тема диссертации, посвященная анализу моделей и алгоритмов фильтрации импульсных и аппликативных помех,

разработке алгоритмов сегментации и устранения областей аппликативных закрытий на изображениях, является актуальной.

Тема диссертации входит в план научно-исследовательских работ Воронежского государственного университета по кафедре технологий обработки и защиты информации.

Объектом исследования являются информационные системы и процессы обработки цифровых изображений.

Предметом исследования являются модели и алгоритмы, используемые для моделирования и анализа изображений, искаженных аддитивными, импульсными и аппликативными помехами, проведения сегментации и фильтрации цифровых изображений.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка и исследование моделей и алгоритмов сегментации и фильтрации (восстановления) изображений в условиях аддитивных, импульсных и аппликативных помех с использованием статистического, нейросетевого и комбинированного подходов. Для достижения цели в работе рассматриваются и решаются следующие задачи:

1. Анализ методов и алгоритмов улучшения качества изображений, искаженных различными видами импульсных и аппликативных помех.

2. Анализ и разработка универсальных моделей АП на изображениях, обеспечивающих, в том числе, моделирование областей закрытия (замещения) с различной степенью прозрачности.

3. Теоретический и экспериментальный анализ потенциальных характеристик качества восстановления изображений, искаженных импульсными, аддитивными и аппликативными помехами. Оценка нижней границы (НГ) ошибки восстановления изображений, описываемых как реализации случайных полей, для линейных и нелинейных алгоритмов фильтрации.

4. Разработка алгоритмов сегментации изображений, в том числе в интересах обнаружения АП, а также комбинированных алгоритмов восстановления реальных изображений, искаженных АП.

Методы проведения исследования. При решении поставленных в диссертации задач использовались методы математического анализа, аппарат теории вероятностей и математической статистики, теории графов, теории алгоритмов, теории обратных задач, методы оптимизации, цифровой обработки изображений, статистического имитационного моделирования, машинного обучения, а также нейросетевые технологии обработки информации.

Основные результаты, выносимые на защиту, и их научная новизна.

На защиту выносятся следующие результаты, впервые подробно развитые или полученные в работе.

1. Обобщенная модель АП на изображениях и реализующие ее алгоритмы генерации АП с заданными характеристиками интенсивности появления пятен и их формы, а также с различной степенью прозрачности.

2. Соотношения для оценки нижней границы дисперсии ошибки фильтрации (восстановления) изображений, описываемых как реализации гауссовских случайных полей, в условиях аддитивных, импульсных и аппликативных помех. Результаты сравнительного анализа достижимых характеристик линейных и

нелинейных алгоритмов фильтрации.

3. Иерархический алгоритм суперпиксельной сегментации изображений (АСС), реализующий поиск минимального разреза на графе для получения иерархии вложенных суперпикселей изображения, ориентированный на выделение АП.

4. Комбинированные алгоритмы фильтрации реальных изображений в условиях АП.

Научная новизна полученных результатов определяется следующим.

1. Разработанные алгоритмы имитационного моделирования АП на изображении отличаются использованием последовательной процедуры наращивания областей искажения путем генерации реализаций двух случайных полей на дискретной двумерной решетке, определяющих форму и степень прозрачности помехи.

2. Полученные соотношения для нижней границы дисперсии ошибки восстановления гауссовских случайных полей учитывают возможность влияния не только аддитивных, но и импульсных и аппликативных помех. При их обосновании доказано, что диагональные элементы матрицы ковариации ошибки при оптимальном оценивании (восстановлении) изображения, содержащего пропуски отдельных пикселей, не превышают соответствующих диагональных элементов матрицы ковариации ошибки при оптимальном оценивании (восстановлении) изображения, содержащего вместо них ложные наблюдения (наблюдения, искаженные импульсным шумом или аппликативной помехой). Предложено два подхода к оценке НГ: первый отличается прямым применением неравенства Рао-Крамера для функции правдоподобия изображения; второй – использованием предположения о наличии информации о координатах искаженных элементов изображения и применением дополнительной процедуры статистического моделирования.

3. Новизна предложенного АСС характеризуется введением модифицированной целевой функции при оптимизации разбиения сегмента на подсегменты, использованием процедуры автоматической расстановки терминалов (стока и истока для решения задачи поиска минимального разреза на графе) на основе контура сегмента, применением нормализации значений ребер графа по ширине сегмента и процедуры регуляризации разбиения на основе назначения попиксельного штрафа за прохождение границы разбиения вблизи одного из терминалов.

4. Особенностью комбинированных алгоритмов фильтрации АП в задачах восстановления реальных изображений является использование нескольких этапов обработки, включающих этап предобработки (удаление помех с небольшой площадью), этап обнаружения границ АП, этап выделения сегментов на основе границ, этап классификация выделенных областей на сегменты помехи и изображения и этап закраски искажений. Обоснованы и исследованы два альтернативных подхода к сегментации и фильтрации АП. Первый подход отличается использованием представления изображения в виде графа для применения алгоритма на основе поиска кратчайшего пути вдоль предполагаемого контура АП. Второй – использованием иерархии суперпикселей,

полученной на основе предложенного АСС.

Достоверность результатов работы. Результаты исследований и выводы, сформулированные в диссертации, получены на основе использования взаимно дополняющих друг друга теоретических и экспериментальных (имитационное моделирование, обработка реальных изображений) методов исследований, совпадением результатов, полученных различными методами, между собой, а также, в ряде частных случаев, с известными результатами, наглядной физической трактовкой установленных закономерностей и соотношений.

Корректность разработанных алгоритмов сегментации и фильтрации подтверждена результатами проведенных тестов, как для случайных полей, так и для реальных изображений. Эффективность разработанного алгоритма суперпиксельной сегментации подтверждается тестами, проведенными на основе общепринятой базы реальных изображений, и результатами сравнения с алгоритмами других авторов.

Теоретическая и практическая значимость. Полученные методические и экспериментальные результаты отвечают потребностям важного направления в задачах обработки изображения – восстановления изображений и обнаружения объектов на изображениях в условиях как аддитивных, так и аппликативных помех. Полученные соотношения для НГ дисперсии ошибки восстановления изображений в условиях аддитивных, импульсных и аппликативных помех позволяют более корректно и достоверно сравнивать существующие алгоритмы улучшения качества изображений, а также определять эффективность эвристических алгоритмов фильтрации на основе сравнения показываемых ими результатов с потенциально достижимыми.

Разработанный комбинированный алгоритм фильтрации АП на реальных изображениях позволяет устранять АП достаточно большой площади, что делает его применимым для широкого спектра задач обработки и распознавания изображений. Разработанный АСС обладает устойчивостью к помехам различных типов и обладает широкой областью применимости в различных системах обработки изображений и компьютерного зрения.

Результаты диссертационной работы имеют практическое значение для разработки специального математического и программного обеспечения в интересах автоматической обработки изображений при обнаружении, классификации и локализации образов, а также проведении контурного анализа в системах технической и медицинской диагностики, пассивной оптической локации, дистанционного аэрокосмического мониторинга, а также в современных системах компьютерной микроскопии.

Реализация результатов работы. Полученные в диссертации результаты в части разработки алгоритмов анализа изображений использованы в учебном процессе ВГУ и при выполнении НИР «Разработка моделей, методов и алгоритмов обработки информации для создания информационных технологий и систем нового поколения», номер государственной регистрации № 01201263910, 2012-2013 г.г.

Личный вклад автора. Основные результаты по теме диссертации получены лично автором и опубликованы в соавторстве с научным

руководителем. В совместных работах автору принадлежит проведение рассуждений, вывод аналитических зависимостей, необходимых для решения поставленных задач, организация экспериментов для обоснования алгоритмов, полученных теоретическим путем, анализ и интерпретация полученных результатов, а также разработка программных модулей для средств анализа изображений.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 3 работы – в изданиях, рекомендованных ВАК.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на XII, XIII и XIV Международной научно-технической конференции «Кибернетика и высокие технологии XXI века» (Воронеж) в 2011, 2012 и 2013 годах; на X, XI, XII Международных конференциях «Информатика: проблемы, методология, технологии» (Воронеж) в 2010, 2011 и 2012 годах; на региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные технологии на базе фундаментальных научных разработок» в 2011 и 2012 годах.

Область исследований. Тема диссертации соответствует паспорту специальности 05.13.17 – «Теоретические основы информатики» по следующим областям исследований: разработка и исследование моделей и алгоритмов анализа данных, обнаружения закономерностей в данных и их извлечение, разработка и исследование методов и алгоритмов анализа текста, устной речи и изображений (п.5); разработка методов распознавания образов, фильтрации, распознавания и синтеза изображений, решающих правил (п.7).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка литературы из 108 наименований. Объем диссертации составляет 160 страниц, включая 149 страниц основного текста, содержащего 36 рисунков, и 10 страниц списка литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении к диссертации обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи работы, результаты и положения, выносимые на защиту, их научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе диссертации рассматриваются известные подходы к фильтрации импульсных и аппликативных помех на изображениях, основные подходы к обнаружению границ объектов на изображениях, а также известные методы и алгоритмы закраски отсутствующих и пораженных участков изображений.

Во второй главе рассматриваются вопросы моделирования АП на изображениях. Обосновывается подход к моделированию полупрозрачных АП случайной нерегулярной формы.

Изображение в присутствии АП рассматривается как реализация случайного поля, заданного на квадратной дискретной решетке:

$$f(x, y) = \eta(x, y)s(x, y) + [1 - \eta(x, y)]w(x, y), \quad x, y = \overline{1, m},$$

где $s(x, y)$ – реализация исходного случайного поля; $\eta(x, y)$ – реализация случайного поля, определяющего расположение локальных областей закрытия с

любыми параметрами периодичности, площади и формы ($r(x,y) \in [0, 1]$); $w(x,y)$ – реализация случайного поля, характеризующее значение яркостных характеристик элементов областей закрытия.

Реализация АП рассматривается как совокупность локальных областей закрытия (ЛЮЗ) – пятен некоторой формы и текстуры, замещающих фрагменты изображения и уничтожающих полезную информацию. Процесс появления искажений описывается пуассоновским потоком *порождающих точек* – условных центров ЛЮЗ. Общий алгоритм генерации АП включает два этапа. На первом проводится генерация порождающих точек. На втором – генерация ЛЮЗ относительно каждой порождающей точки в отдельности.

Предложен и обоснован новый алгоритм генерации ЛЮЗ, позволяющий одновременно моделировать ее форму и прозрачность, а также зависимость между формой и прозрачностью. Предполагается, что генерация производится на бесконечной квадратной сетке, где каждому уже искаженному узлу $v = (i, j)$ ставится в соответствие значение прозрачности $\hat{I}_v \in [0, 1]$. Вводится дополнительная величина $I_v \in R$, связанная с $\hat{I}_v$ некоторым однозначным отображением M . Например, в роли I_v может выступать концентрация вещества физической среды в узле. Тогда I_v определяется как случайная величина, с условным распределением $p_{I_v}(x|I)$, отражающим зависимость значений прозрачности АП в данной точке от значений уже искаженных пикселей.

В процессе наращивания области закрытия в итеративном режиме на каждом шаге выбирается следующий узел для искажения. Вероятность выбора считается ненулевой для еще неискаженных узлов, которые попадают в некоторую маску расширения U (рис. 1 – U_4 слева и U_9 справа), которая представляет из себя битовую маску, которая своим центром (черный цвет) помещается на уже искаженные пиксели. Все неискаженные пиксели, попадающие в зону расширения маски (серый цвет, единицы в битовой маске), становятся кандидатами на искажение. Каждому элементу-кандидату на искажение ставится в соответствие обновляемая на каждом шаге величина $p_{distortion}(v|D)$, определяющая вероятность его выбора, где поле D определено в уже искаженных узлах решетки и содержит всю требуемую для пересчета информацию. D может определять силу и направление искажающего воздействия. Значения D_v определяются на основе условной плотности $p_{D_v}(x|D, I_v)$.

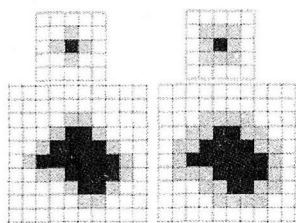


Рис.1

С учетом приведенных соображений, алгоритм генерации ЛЮЗ выглядит следующим образом (вход: координаты $v = (i, j)$ порождающей точки, условия останова).

1. Определить для искажаемого пикселя значения I_v, D_v на основе

некоторых начальных $p_{I_v}^0(x), p_D^0(x|I_v)$.

2. Если выполнено условие останова, перейти к шагу 6.

3. Пересчитать вероятности искажения неискаженных пикселей $p_{distortion}(v|D)$ в соответствии с маской расширения U .

4. В соответствии с $p_{distortion}(v|D)$ выбрать следующий элемент для последующего искажения.

5. Для выбранного элемента (с координатами $v' = (i, j)$) определить значения $I_{v'}, D_{v'}$ на основе $p_{I_v}(x|I), p_{D_v}(x|D, I_v)$ и перейти к шагу 2.

6. Произвести постобработку значений I (сглаживание, масштабирование, повороты). Вычислить $\hat{I} = M(I)$. Преобразовать $\hat{I}$ в η .

Значения η_v на основе $\hat{I}_v$ можно определить двумя способами. Первый способ – случайно, где вероятность значения 1 равна $\hat{I}_v$, 0 – $1 - \hat{I}_v$. Согласно второму способу, помеха просто смешивается с изображением: $\eta_v = \hat{I}_v$.

Предложен частный алгоритм, реализующий обобщенную модель на основе следующих параметров: $p_{D_v}^0(x|I_v) = p_{D_v}(x|D, I_v) = p_D(x)$,

$p_{I_v}^0(x) = p_I(x|I_v) = \delta(x-1)$, где $\delta(x)$ – дельта функция Дирака. Используется маска расширения U_4 . Вместо явного задания $p_D(x)$ используется генерация x на основе следующего выражения: $x = \lambda^n$, $p(\lambda) = \alpha \exp(-\alpha\lambda)$, где $n=8$, $\alpha=2$. Далее, для каждого пикселя с координатами $v = (i, j)$, являющегося кандидатом на искажение, определяются величины, вычисляемые по формуле:

$$F_v(D) = \sum_{v' \in C} D_{v'} \cdot e^{-\beta \|v-v'\|_2},$$

где C – множество уже искаженных пикселей, $\beta=1.5$. $p_{distortion}(v|D)$ получается путем нормализации данных величин к 1. Пример генерации помех (площадь 2500 пикселей) приведен на рис.2.

В третьей главе описываются результаты исследования потенциальных характеристик восстановления изображений, искаженных аддитивными, импульсными и аппликативными помехами, базирующиеся на применении неравенства Рао-Крамера для оценки НГ. Проводится сравнение получаемых оценок НГ и характеристик линейных и нелинейных (нейросетевых) алгоритмов фильтрации. Изображения рассматриваются как реализации однородных, в частности, гауссовских случайных полей. Моделирование АП проводится на основе алгоритмов, предложенных во второй главе диссертации.

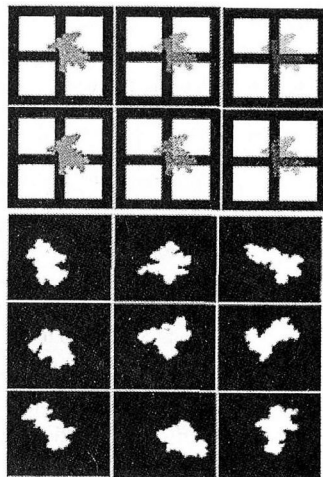


Рис. 2

Для обоснования используемых подходов, доказываемое следующее *Утверждение*: диагональные элементы матрицы ковариации ошибки при оптимальном оценивании (восстановлении) изображения, содержащего пропуски отдельных пикселей, не превышают соответствующих диагональных элементов матрицы ковариации ошибки при оптимальном оценивании (восстановлении) изображения, содержащего вместо них ложные наблюдения (наблюдения, искаженные импульсным шумом или аппликативной помехой).

Для определения НГ используется функция правдоподобия изображения, искаженного импульсными и аддитивными помехами:

$$F(X|\theta, p_c) = \prod_{i=1}^N \left\{ \frac{p_c^i}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(\theta_i - X_i)^2}{2\sigma^2} \right] + (1 - p_c^i) f_n \right\},$$

где $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_N)^T$ – ненаблюдаемый вектор, развертка реализации исходного изображения; $X \in (X_1, \dots, X_N)^T$ – вектор реализации наблюдаемого изображения; p_c^i – вероятность искажения i -го элемента импульсным шумом; N – количество пикселей изображения; σ^2 – дисперсия аддитивного шума, f_n – плотность распределения значений импульсного шума.

Согласно результатам Рао-Крамера, матрица рассеяния при оценке компонентов вектора $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_N)^T$ удовлетворяет неравенству $R(p_c) \geq J^{-1}(p_c)$, где $J(p_c)$ – информационная матрица Фишера, причем

$$J_{i,j}(p_c) = \int_{-\infty}^{+\infty} I_{i,j}(\theta, p_c) p(\theta) d\theta + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2 \ln p(\theta)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} p(\theta) d\theta,$$

где

$$I_{i,k}(\theta, p_c) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \ln F(X|\theta, p_c)}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln F(X|\theta, p_c)}{\partial \theta_k} F(X|\theta, p_c) dX,$$

В случае изображения, искаженного аддитивным гауссовым белым шумом и импульсным шумом, в работе получено следующее соотношение:

$$I_{i,k}(\theta, p_c) = \begin{cases} \frac{(p_c^i)^2}{2\pi\sigma^6} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp \left[-\frac{(\theta_i - x_i)^2}{2\sigma^2} \right] (\theta_i - x_i)^2}{\frac{p_c^i}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(\theta_i - x_i)^2}{2\sigma^2} \right] + (1 - p_c^i) f_n} dx_i, & k = i \\ 0, & k \neq i. \end{cases}$$

Значения диагональных элементов матрицы $J(p_c)$ вычисляются численно. В качестве примера рассмотрен случай равномерно распределенного импульсного шума: $p(f_n) = 1/(b-a)$, $a \leq f_n \leq b$, иначе 0. Исследования полученной НГ в зависимости от p_c , σ показали, что она является достаточно точной при больших значениях σ , однако при малых σ дает сильно заниженный результат. Это можно

объяснить тем, что при уменьшении σ , функция становится все более непохожей на функцию из экспоненциально семейства. В связи с этим, был разработан альтернативный подход к вычислению НГ, основанный на предположении об известности координат искаженных пикселей. Для вычисления НГ данным способом, необходимо усреднить значение матрицы рассеяния для всех возможных вариантов позиций искаженных пикселей на изображении:

$$R_H(p_c) \geq \sum_k R(A_k) \cdot p(A_k, p_c)$$

где A_k - k -ая комбинация импульсной помехи - вектор из N элементов, i -ый элемент которого равен 0, если для данной комбинации i -ый элемент наблюдаемого вектора X поражен импульсной помехой, 1 - иначе; $R(A_k)$ - матрица рассеяния, определяющая НГ для комбинации A_k импульсной помехи; $p(A_k, p_c)$ - вероятность реализации A_k при заданных вероятностях искажения пикселей p_c . Значение суммы оценивается методом статистического моделирования. Учитывая, что для конкретных реализаций элементы A_k принимают значения 0 и 1:

$$J_{i,j}(p=A_k) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2 \ln p(\theta)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} p(\theta) d\theta + \frac{1}{\sigma^2}, & i=j, p^i=1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2 \ln p(\theta)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} p(\theta) d\theta, & p^i=0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2 \ln p(\theta)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} p(\theta) d\theta, & i \neq j \end{cases}$$

Проведено (рис. 3)

экспериментальное сравнение рассчитанной теоретической НГ первым способом (Граница1), вторым способом (Граница2) с практическими результатами оптимального линейного фильтра (ЛФ) и нейросетевого фильтра (НФ, многослойный персептрон), реализующего с определенным приближением оптимальный нелинейный алгоритм фильтрации. Как видно, результат НФ близок к НГ, а результат ЛФ ему несколько уступает.

Для изображения, искаженного аппликативными помехами и аддитивным гауссовым белым шумом с дисперсией σ^2 , функция правдоподобия определяется следующим образом. Пусть $P(A)$ - априорная вероятность реализации A аппликативной помехи, накрывающей полезное изображение, где $A = \{x_1, y_1, t_1; \dots; x_S, y_S, t_S\}$, x_i, y_i, t_i - координаты и индекс конфигурации i -ой ЛОЗ, S - количество ЛОЗ. Тогда

$$F(X|\theta) = \sum_{\{A_k\}} P(A_k) F(X|\theta, A_k),$$

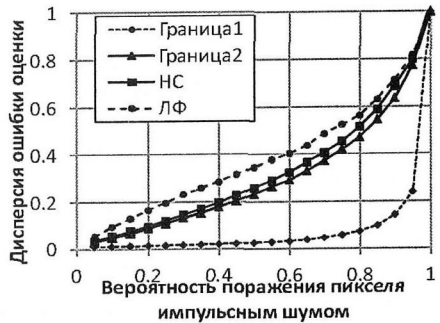


Рис.3

$$F(X|\theta, A_k) = \prod_{i=1}^N \left[p_c^i(A_k) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(\theta_i - x_i)^2}{2\sigma^2} \right] + (1 - p_c^i(A_k)) f^i(x_i | A_k) \right],$$

где $F(X|\theta, A_k)$ – функция правдоподобия изображения, искаженного вариантом A_k аппликативной помехи; $p_c^i(A_k)$ определяет вероятность искажения i -го элемента вектора изображения; $f^i(x_i | A_k)$ – плотность распределения значений искажения для i -го пикселя изображения. Вычислить НГ на основе неравенства Рао-Крамера напрямую на основе данного выражения не представляется возможным. Однако, при использовании предположения о том, что можно точно определить реализацию A_k , функция правдоподобия принимает вид, характерный для функции правдоподобия импульсного и аддитивного шума. Соответственно, оба подхода, разработанные для импульсного шума, являются применимыми и для АП. Исходя из этого, матрица рассеяния R_A при воздействии АП определяется в виде

$$R_A = \sum_{\{A_k\}} R(p_c(A_k)) p(A_k).$$

Значение данной суммы оценивается на основе процедуры статистического моделирования на основе H случайных реализаций:

$$R_A = \frac{1}{H} \sum_{i=1}^H R(p_c(A_{k[i]})).$$

Сравнение (рис. 4) на основе первого (Граница1) и второго (Граница2) подхода к расчету теоретической НГ для случая АП (при малой дисперсии аддитивного шума) с практическими результатами НС и ЛФ показывает, что результаты НС близки к НГ, а результаты ЛФ ему уступают. Выполненный анализ показывает достаточно высокое качество обработки изображений при использовании НС. Однако, исследования также показывают, что это верно только для изображений, описываемых моделью однородного случайного поля. Неоднородность реальных изображений, а также возможно большая площадь возникающих ЛОЗ, наличие перепадов яркости и текстуры не связанных с присутствием помех, не позволяют провести эффективное восстановление изображения нейронной сетью с фиксированной структурой.

Поэтому в четвертой главе рассматривается комбинированный подход для обработки изображений, позволяющий преодолеть данные ограничения. Предлагается многоэтапная схема обработки, включающая следующие этапы: (1) предобработка (удаление помех с небольшой площадью); (2) обнаружение границ искажений с использованием специально разработанного нейросетевого детектора; (3) выделение сегментов на основе границ; (4) классификация выделенных сегментов на помеху и изображение; (5) закраска искажений (рис. 5).

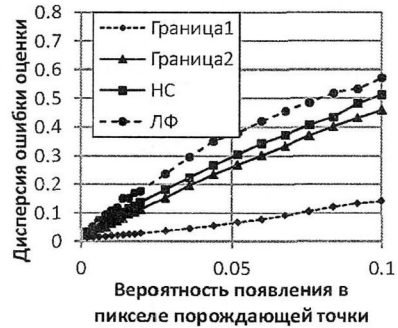


Рис. 4

В работе рассматриваются два подхода к реализации этапов (2), (3) и (4). Они основаны на представлении изображения I в виде графа $G = \{V, E\}$, где вершины V - пиксели изображения, а ребра E связывают соседние пиксели и задают вероятность наличия между ними границы.

Первый подход основан на идее о том, что возможно выделить помеху путем поиска наиболее вероятных циклов на графе изображения, причем вероятность цикла определяется как произведение вероятностей входящих в него ребер графа. В такой постановке становится возможным применение высокоэффективного алгоритма поиска кратчайшего пути на графе. Классификация выделенных таким образом сегментов на помеху и изображение производится на основе их размера и оценки правдоподобия, вычисляемой на основе составляющих контур ребер.

Второй подход основан на использовании иерархии суперпикселей. Для обеспечения его эффективной работы был предложен АСС, использующий специально разработанную модификацию традиционно используемой при сегментации целевой функции, оптимизируемой по отношению к меткам сегментов пикселей L при помощи алгоритма поиска минимального разреза на графе:

$$C(L) = \lambda \sum_{v \in V} \Phi(l_v | v) + (1 - \lambda) \sum_{(v, v') \in E} \Psi(l_v, l_{v'} | v, v')$$

где λ - некоторая константа; l_v - метка, присвоенная вершине v ; Φ и Ψ можно определить, например, как $\Phi(l_v | v) = -\log p(l_v | v, I)$,

$$\Psi(l_v, l_{v'} | v, v') = -\log p(l_v, l_{v'} | v, v', I) = -\log p(l_v \neq l_{v'} | v, v', I) \cdot [l_v \neq l_{v'}],$$

$p(l_v | v, I)$ - вероятность назначения пикселу метки l_v , а $p(l_v \neq l_{v'} | v, v', I)$ - вероятность несовпадения меток пикселей.

Получение суперпиксельной сегментации производится рекурсивно, путем последовательного разбиения самого большого из имеющихся сегментов на два подсегмента. На каждом этапе производится автоматическая расстановка терминалов («точек приложения силы») - стока и истока для алгоритма поиска минимального разреза, между которыми ищется разрез, минимизирующий заданную целевую функцию. Две альтернативные пары терминалов выбираются на основе контура сегмента (путем максимизации минимального расстояния между ними), затем разбиение ищется для каждой пары по отдельности, и выбирается лучшее из разбиений.

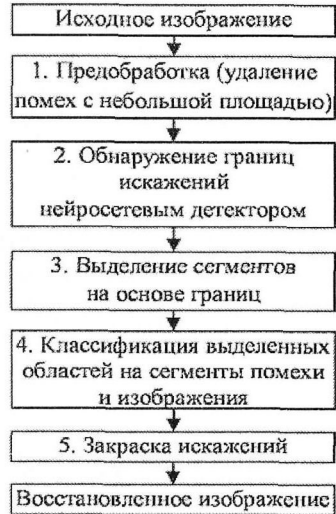


Рис. 5

Каждая пара терминалов t_1, t_2 разбивает контур изображения на 2 связные части: C_1 и C_2 . В работе предлагается производить нормализацию значения каждого ребра e на ширину сегмента в нем (длину минимального пути от C_1 к C_2 , проходящего через соответствующее ребро - $N_{edges}(e)$). Таким образом, разрезы, проходящие через меньшее количество ребер, не имеют преимущества перед другими разрезами. С целью обеспечения прохождения разрезов ближе к середине сегмента, в целевую функцию вводится регуляризующий член, назначающий поэлементный штраф пикселям, получившим нежелательную метку. Таким образом, целевая функция принимает следующий вид:

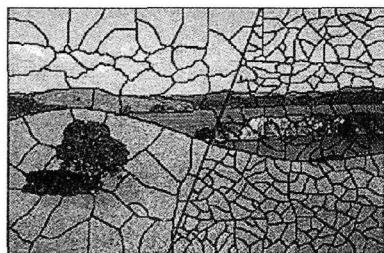


Рис. 6

$$C(L) = \lambda \sum_{v \in V} \frac{2\Phi(l_v | v)}{D(t_1, t_2) N_{edges}(v)} + (1 - \lambda) \sum_{e \in E} \frac{\Psi(l_{e_1}, l_{e_2} | e_1, e_2)}{N_{edges}(e)},$$

где $D(t_1, t_2)$ - расстояние между терминалами t_1, t_2 , а $\Phi(l_v | v)$ назначает бесконечные веса меткам, соответствующим терминалам, и регуляризующие веса остальным пикселям сегмента. Сравнения

эффективности предложенного подхода с известными алгоритмами суперпиксельной сегментации продемонстрировали его высокую эффективность. Пример суперпиксельной сегментации, произведенной алгоритмом, приведен на рис. 6. Для выделения АП на основе

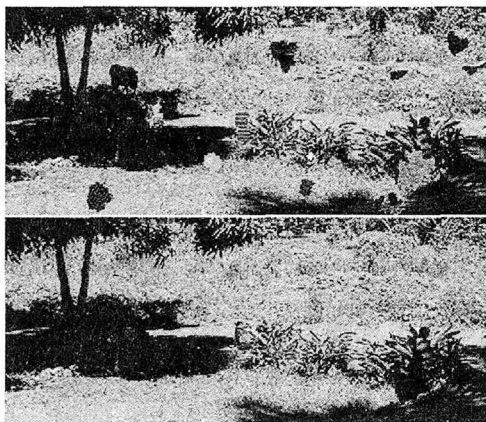


Рис. 7

иерархии суперпикселей производится их жадное слияние, причем сегменты более высокого уровня накладывают ограничения на нежелательные слияния на более низком уровне. Затем производится классификация выделенных сегментов нейросетевым классификатором.

Эксперименты показали, что второй подход к выделению АП намного более устойчив к качеству детектора границ, и, в связи с этим, он является предпочтительным при решении задачи выделения АП на реальных изображениях. Закраска выделенных помех производится на основе известных алгоритмов. Пример восстановления изображения в рамках второго подхода приведен на рис. 7.

Разработанные в работе подходы реализованы в виде программного комплекса в средах MATLAB и C++.

В заключении подведены итоги по диссертации в целом, сделаны выводы и сформулированы основные результаты, которые сводятся к следующему.

1. Разработана обобщённая модель и алгоритмы генерации аппликативных помех на изображениях, обеспечивающие возможность моделирования полупрозрачных закрытий нерегулярной формы с произвольной, сколь угодно большой, площадью.

2. Проведен анализ потенциальной нижней границы ошибок восстановления изображений, искаженных импульсными, аддитивными и аппликативными помехами. Получены соотношения для оценки границы восстановления изображений, описываемых как реализации случайных полей, в условиях аддитивных, импульсных и аппликативных помех. Получены количественные данные, позволяющие произвести сравнение дисперсии ошибки восстановления, получаемой на основе линейных и нелинейных алгоритмов фильтрации, с оценками НГ.

3. Разработан алгоритм иерархической суперпиксельной сегментации изображений, основанный на поиске минимального разреза на графе для получения иерархии вложенных суперпикселей, обладающих повышенной однородностью и компактностью, и имеющих границы, более точно следующие границам объектов на изображении.

4. Разработан многоступенчатый алгоритм восстановления изображений, искаженных АП, реализующий комбинацию частных алгоритмов, каждый из которых позволяет преодолевать отдельные трудности, возникающие при обработке реальных изображений.

Статьи в изданиях, рекомендованных в ВАК

1. Калинин П.В. Моделирование аппликативных искажений с различной степенью прозрачности и случайной формой / П.В. Калинин, А.А. Сирота // Цифровая обработка сигналов. – 2013. - №1. - С. 28-33.

2. Калинин П. В. Статистические, нейросетевые и комбинированные алгоритмы фильтрации аппликативных помех на изображениях / П. В. Калинин, А. А. Сирота / Автометрия. – 2012. - №6. - С. 18-28.

3. Сирота А.А. Анализ потенциальных и реальных характеристик оценивания случайных полей (изображений) в условиях аддитивных и импульсных помех / А.А. Сирота, П.В. Калинин // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: «Системный анализ и информационные технологии». – 2011. - №1. - С. 41-50.

Статьи в сборниках научных трудов и материалах конференций

4. Калинин П.В. Модели и алгоритмы суперпиксельной сегментации изображений в интересах выделения аппликативных помех / П.В. Калинин, А.А. Сирота // Материалы XIV международной научно-технической конференции «Кибернетика и высокие технологии 21 века». - 2013. - С. 190-199.

5. Калинин П.В. Комбинированный алгоритм фильтрации аппликативных

помех на изображениях / П.В. Калинин, А.А. Сирота // Материалы XIII международной научно-технической конференции «Кибернетика и высокие технологии 21 века». - 2012. - С. 128-142.

6. Калинин П.В. Анализ потенциальных и реальных характеристик оценивания случайных полей (изображений) в условиях аддитивных и аппликативных помех / П.В. Калинин, А.А. Сирота // Материалы XII международной научно-технической конференции «Кибернетика и высокие технологии 21 века». - 2011. С. 115-126.

7. Калинин П.В. Комбинированный алгоритм устранения аппликативных закрытий на изображениях / П.В. Калинин, А.А. Сирота // XI Международная конференция "Информатика: проблемы, методология, технологии". - 2012. - С. 164-166.

8. Калинин П.В. Анализ потенциальных и реальных характеристик оценивания случайных полей (изображений) в условиях аддитивных и аппликативных помех / П.В. Калинин, А.А. Сирота // XI Международная конференция "Информатика: проблемы, методология, технологии". - 2011. - Т. 1. - С. 339-344.

9. Калинин П.В. Алгоритмы фильтрации импульсного шума на изображениях / П.В. Калинин, А.А. Сирота // X Международная конференция "Информатика: проблемы, методология, технологии". - 2010. - Т. 1. - С. 288-292.

10. Калинин П.В. Разработка алгоритмов и программных средств улучшения качества изображений с использованием нейросетевых технологий / П.В. Калинин, А.А. Сирота // Инновационные технологии на базе фундаментальных научных разработок: сб. тр. регион. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. - 2012. - С. 52-54.

11. Калинин П.В. Разработка алгоритмов и программных средств улучшения качества изображений с использованием нейросетевых технологий обработки информации / П.В. Калинин, А.А. Сирота // Инновационные технологии на базе фундаментальных научных разработок: сб. тр. регион. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. - 2011. - С. 48-49.

Подписано в печать 14.11.13. Формат 60×84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 0,93.
Тираж 100 экз. Заказ 1198.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательско-полиграфического центра
Воронежского государственного университета.
394000, Воронеж, ул. Пушкинская, 3